

STRIPE PROJECT

8. Architecture Globale

D1. Diagramme détaillé d'architecture globale

Nicolas Pichon - AIA RNCP 38777 / BC02 / D1 : Diagramme d'Architecture / v02 - 2026/10/13.

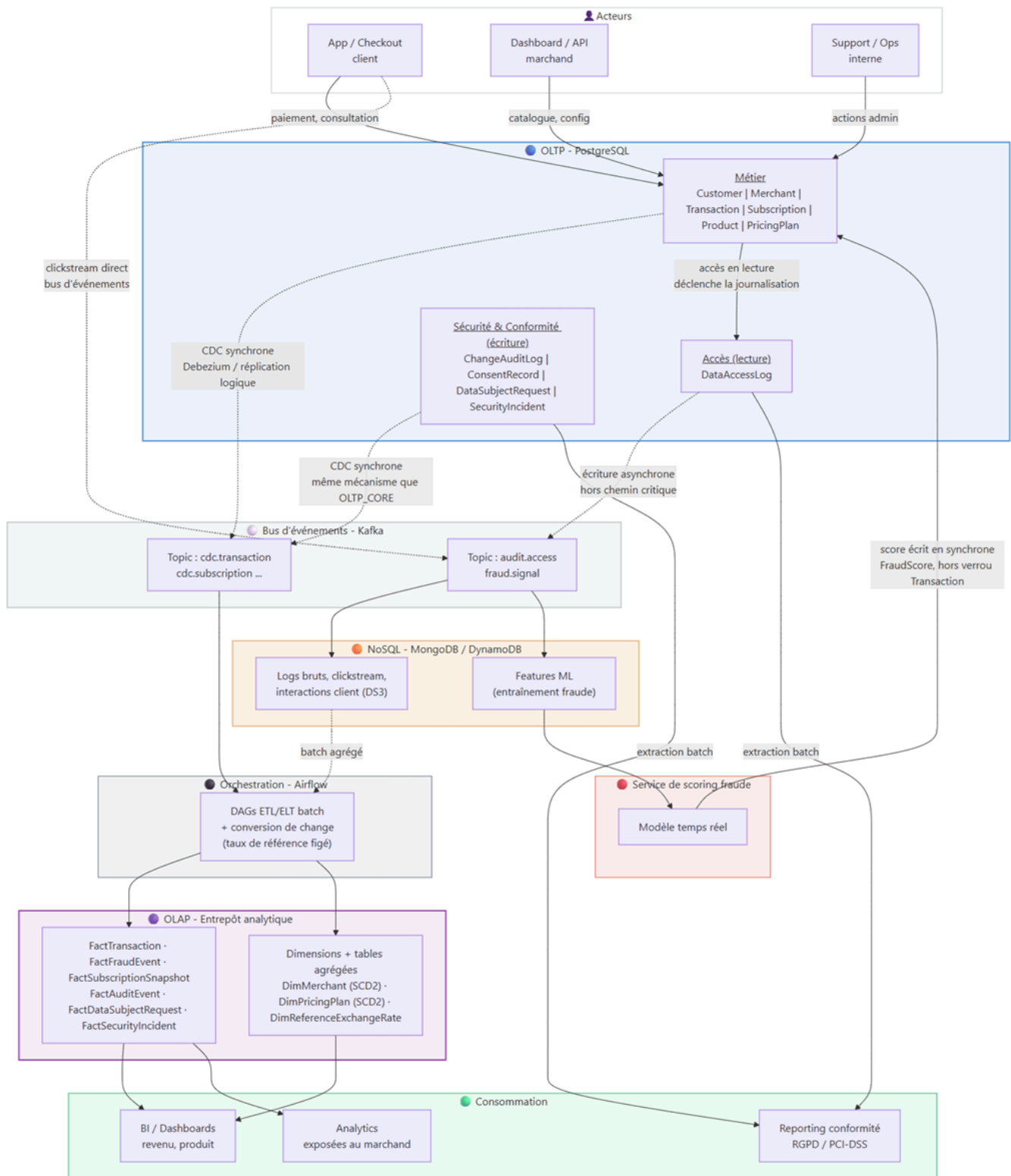
D1.1. Contexte

Le cahier des charges (D1) demande un diagramme montrant l'intégration des systèmes OLTP, OLAP et NoSQL - flux de données, pipelines, et modèles de données. Contrairement à D2 (ERD détaillée du seul OLTP), ce diagramme se place au niveau **architecture** : quels systèmes, quels mécanismes de transport entre eux, quel usage en sortie.

Trois principes structurants, hérités des choix déjà justifiés côté OLTP (Annexe 1.C) :

- **Le chemin transactionnel ne doit jamais être ralenti** par la conformité, l'analytique ou la détection de fraude - tout ce qui part de l'OLTP vers les autres systèmes est asynchrone.
- **CDC plutôt que triggers synchrones** pour répliquer les changements (déjà retenu pour ChangeAuditLog, généralisé ici à l'alimentation de l'OLAP).
- **Taux de change figé côté OLAP**, jamais recalculé côté OLTP (déjà acté dès la conception de Transaction - voir note v06).

D1.2. Diagramme



D1.3. Lecture des flux

Flux	Mécanisme	Justification
Client/Marchand → OLTP	Écriture synchrone directe	Chemin transactionnel, ACID requis (T1, BR1)
OLTP cœur → topic CDC	CDC (Debezium / réplication logique WAL)	Même principe que ChangeAuditLog (Annexe 1.C) : jamais de trigger synchrone sur Transaction
DataAccessLog → topic applicatif	Écriture asynchrone (bus d'événements)	Seule exception au CDC : un SELECT sur OLTP_CORE ne laisse aucune trace dans le WAL, rien à capter pour créer la ligne (Annexe 1.C)
ChangeAuditLog / ConsentRecord / DataSubjectRequest / SecurityIncident → topic CDC	CDC (même mécanisme que OLTP_CORE)	Ce sont des tables normalement écrites par l'application - une fois la ligne insérée, le CDC les réplique comme n'importe quelle autre table, sans besoin du bus applicatif
Topic applicatif → NoSQL	Ingestion continue	Absorbe logs, clickstream, interactions (DS3) - schéma flexible, volumétrie non bornée
NoSQL features → service de scoring	Lecture temps réel	Alimente le modèle de fraude en continu
Service de scoring → OLTP	Écriture synchrone ciblée sur FraudScore	Table découplée de Transaction (Annexe 1.C) : n'ajoute aucun verrou sur le chemin critique
Topic CDC + NoSQL → Airflow → OLAP	Batch ETL/ELT planifié	Conversion de change appliquée ici, avec taux de référence figé - jamais recalculée côté OLTP
OLAP → BI / marchand	Requêtes analytiques	Découplé du chemin transactionnel, aucun impact sur la latence de paiement
Conformité OLTP → reporting	Extraction batch	Alimente les rapports RGPD/PCI-DSS sans exposer l'OLTP directement aux outils de reporting

D1.4. Couverture du diagramme

Le choix précis de l'outillage managé (quel service Kafka, quel entrepôt OLAP, quelle base NoSQL) sont hors périmètre (décision d'infrastructure, pas d'architecture de données).

La stratégie de réplication/failover propre à l'OLTP est détaillée séparément (annexe 1.C, §1.C.5).